중 2

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	2 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	이	이	계	계	이	계	이	계	계	이	문	문	계	추

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	이	이	계	문	문	추	추	문	추

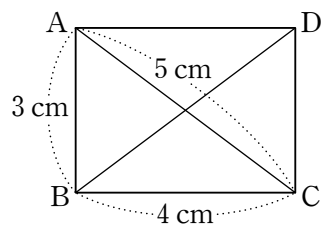
계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{AB}=3$ cm, $\overline{AC}=5$ cm, $\overline{BC}=4$ cm일 때, $\overline{BD}$의 길이를 구하시오.

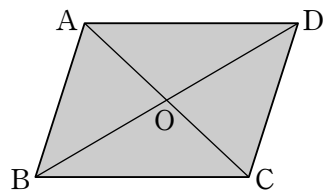


( ) cm

2. 순환소수 $0.\dot{4}$를 분수로 나타내면 $\frac{a}{9}$일 때, a의 값을 구하시오.

( )

3. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 △OCD의 넓이가 13 cm^2일 때, 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오. (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)



( ) cm^2

4. $21x^3 \div 7x = Ax^B$일 때, $A+B$의 값을 구하시오.
(단, A, B는 상수)

( )

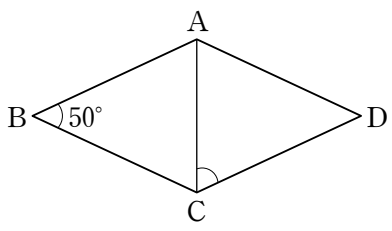
5. 함수 $f(x)=3x+5$에 대하여 $f(0)+f(1)$의 값을 구하시오.

( )

6. 분수 $\frac{x}{3\times5\times7}$를 소수로 나타내면 유한소수가 될 때, x의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

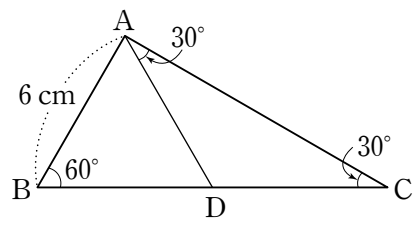
( )

7. 그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\angle B=50^\circ$일 때, $\angle ACD$의 크기를 구하시오.



( )°

8. 그림과 같이 $\triangle ABC$의 한 변 BC 위에 점 D가 있다. $\overline{AB}=6$ cm이고 $\angle B=60^\circ$, $\angle ACD=\angle DAC=30^\circ$일 때, $\overline{DC}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

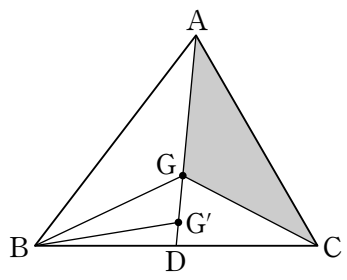
9. 일차방정식 $5x-3y+9=0$의 그래프가 일차함수 $y=ax+b$의 그래프와 같을 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수)

( )

10. 연립방정식 $\begin{cases} -x+6y=-7 \\ x=2y+3 \end{cases}$의 해가 $x=a, y=b$일 때, $a-b$의 값을 구하시오.

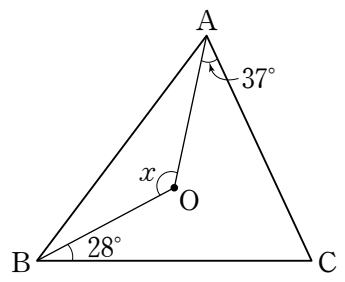
( )

11. 그림에서 두 점 G, G′은 각각 △ABC와 △GBC의 무게중심이다. △G′BD의 넓이가 2 cm^2일 때, △AGC의 넓이를 구하시오.



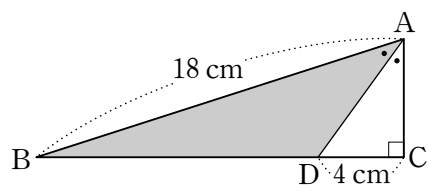
( ) cm^2

12. 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. ∠OAC=37°, ∠OBC=28°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



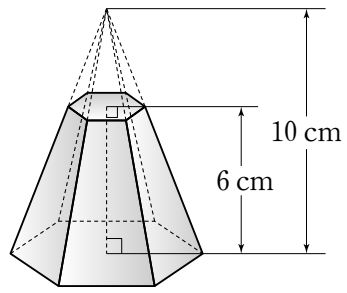
( )°

13. 그림과 같이 ∠C=90°인 직각삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{AB}$=18 cm, $\overline{DC}$=4 cm일 때, △ABD의 넓이를 구하시오.



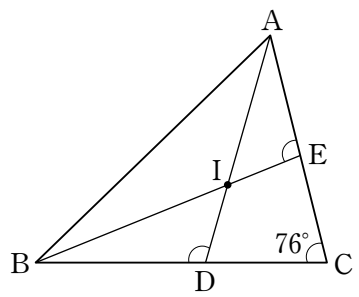
( ) cm^2

14. 그림과 같이 부피가 500 cm^3이고 높이가 10 cm인 육각뿔을 밑면과 평행한 평면으로 잘라 높이가 6 cm인 육각뿔대를 만들었다. 이때 이 육각뿔대의 부피를 구하시오.



( ) cm^3

15. 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이고 $\overline{AI}$, $\overline{BI}$의 연장선이 $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E라고 하자. ∠C=76°일 때, ∠ADB+∠AEB의 크기를 구하시오.

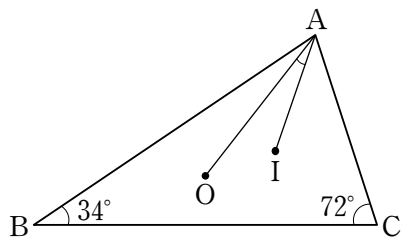


( )°

16. 두 순환소수 $3.\dot{6}7\dot{2}$와 $0.15\dot{3}9\dot{2}$의 소수점 아래 80번째 자리의 숫자를 각각 a, b라고 할 때, ab의 값을 구하시오.

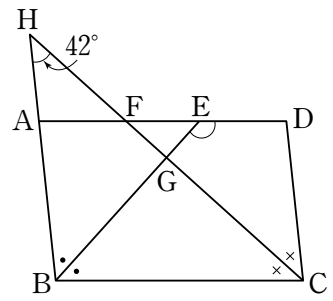
( )

17. 그림에서 두 점 O, I는 각각 △ABC의 외심, 내심이다. ∠B=34°, ∠C=72°일 때, ∠OAI의 크기를 구하시오.



( )°

18. 그림과 같은 평행사변형 ABCD에서 ∠B, ∠C의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점을 각각 E, F라 하고 $\overline{BE}$와 $\overline{CF}$의 교점을 G, $\overline{BA}$의 연장선과 $\overline{CF}$의 연장선의 교점을 H라고 하자. ∠AHF=42°일 때, ∠GED의 크기를 구하시오.



( )°

19. $x : y=2 : 3$, $y : z=5 : 4$일 때,

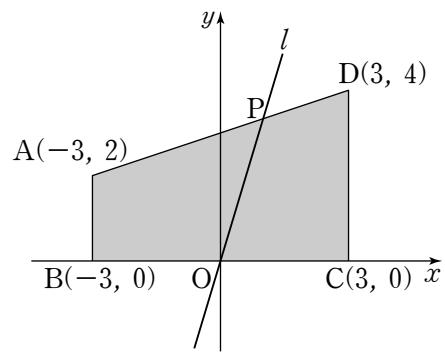
$\{x(xy-yz)+y(yz-zx)+z(zx-xy)\} \div xyz=\frac{b}{a}$

이다. 이때 $a-b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 서로소)

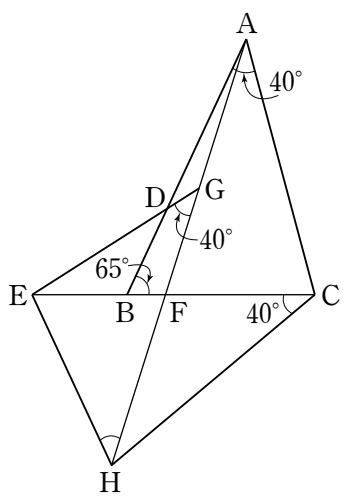
( )

20. 그림과 같이 꼭짓점의 좌표가 A(−3, 2), B(−3, 0), C(3, 0), D(3, 4)인 사다리꼴 ABCD가 있다. 선분 AD 위의 한 점 P에 대하여 원점 O와 점 P를 지나는 직선 l이 사다리꼴 ABCD의 넓이를 이등분할 때, 점 P의 좌표는 (p, q)이다. 이때 $p+3q$의 값을 구하시오.



( )

21. 그림과 같이 ∠BAC=40°, ∠ABC=65°인 △ABC에서 $\overline{AB}$ 위에 $\overline{AD}=\overline{BC}$가 되도록 점 D를 잡고 $\overline{CB}$의 연장선 위에 $\overline{BD}=\overline{BE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{BC}$ 위의 한 점 F에 대하여 $\overline{AF}$와 $\overline{ED}$의 연장선이 만나는 점을 G라고 하면 ∠EGF=40°이고 $\overline{AF}$의 연장선 위에 ∠FCH=40°가 되도록 점 H를 잡았다. 이때 10∠EHF의 크기를 구하시오.



( )°

22. 두 수 a, b에 대하여 $m(a, b)$를 a와 b 중에서 크지 않은 수라 하고, $M(a, b)$를 a와 b 중에서 작지 않은 수라고 할 때, 다음을 만족하는 자연수 x는 모두 몇 개인지 구하시오.

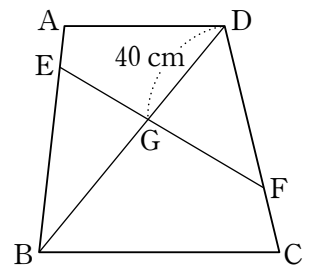
$$m(2x+1, 3)+M(x-5, 13)\leq 22$$

( )개

23. 좌표평면 위의 세 점 A, B, C에 대하여 △ABC의 세 변 AB, BC, CA의 중점을 각각 P, Q, R라고 할 때, 세 직선 PQ, QR, RP의 방정식은 각각 $4x-y-5=0$, $x-5y+13=0$, $3x+4y-37=0$이다. 꼭짓점 A의 좌표가 (a, b)일 때, ab의 값을 구하시오.

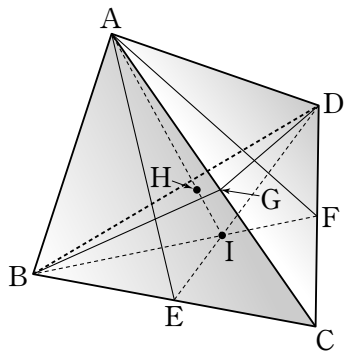
( )

24. 그림에서 □ABCD는 $\overline{AD}/\!/\overline{BC}$인 사다리꼴이고 $\overline{AD}:\overline{BC}=2:3$이다. $\overline{AB}$와 $\overline{CD}$ 위에 각각 $\overline{AE}:\overline{EB}=2:9$이고 $\overline{DF}:\overline{FC}=5:2$인 두 점 E, F를 잡고 $\overline{BD}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라고 하자. $\overline{DG}=40$ cm일 때, $\overline{BG}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

25. 그림과 같은 사면체 ABCD에서 세 점 E, F, G는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{AC}$의 중점이고 세 평면 AED, ABF, BGD는 한 점 H에서 만난다. 또 $\overline{BF}$와 $\overline{DE}$의 교점을 I라고 할 때, $\overline{AH}$의 연장선이 점 I에서 만난다. $\overline{AH}$의 길이와 $\overline{HI}$의 길이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 $a:b$일 때, $10a-b$의 값을 구하시오.



( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2024년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 20일

밀크T(https://mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

